

Lezione 14

- Induzione sui naturali
- Aritmetica di Peano (PA)

Induzione sui naturali

I naturali come insieme definito induttivamente

I naturali $0,1,2,\dots$, sono l'insieme induttivo per eccellenza.

Base: $0 \in \mathbb{N}$,

Passo: se $n \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 \in \mathbb{N}$,

Chiusura: nient'altro $\in \mathbb{N}$.

Principio di induzione sui naturali

Per ogni fbf $P(n)$ (tale che $\text{libere}(P) = \{n\}$):

Se valgono:

Base: $P(0)$,

Passo: $\forall n (P(n) \rightarrow P(n + 1))$,

Allora: $\forall n P(n)$.

Ricorsione strutturale sui naturali

Definire una funzione $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ per ricorsione sul suo primo argomento:

Base: $\forall y_1 \dots \forall y_{n-1} f(0, y_1, \dots, y_{n-1}) = g(y_1, \dots, y_{n-1})$

Passo: $\forall y_1 \dots \forall y_{n-1} \forall n f(n+1, y_1, \dots, y_{n-1}) = h(n, y_1, \dots, y_{n-1}, f(n, y_1, \dots, y_{n-1}))$

Dove $g : \mathbb{N}^{n-1} \rightarrow \mathbb{N}$ e $h : \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$ sono funzioni ausiliarie.
(In maniera analoga si definisce la ricorsione sull' i -esimo argomento).

Esempio. Definizione di funzioni per ricorsione strutturale

Def. ricorsiva di $\text{potenza}(m,n) = m^n$

• Base: $\forall m \text{ potenza}(m,0) = 1$

$$g(m) = 1$$

• Passo: $\forall m \forall n \text{ potenza}(m,n+1) = \text{potenza}(m,n) \times m$

$$z = \text{potenza}(m,n)$$

$$h(n,m,z) = z \times m$$

Def. ricorsiva di $\text{somme}(n) = 0 + 1 + \dots + n$

• Base: $\text{somme}(0) = 0$

$$g = 0$$

• Passo: $\forall n \text{ somme}(n+1) = \text{somme}(n) + n + 1$

$$z = \text{somme}(n)$$

$$h(n,z) = z + n + 1$$

Esempio. Dimostrazione per induzione

Def. ricorsiva di $\text{somme}(n) = 0 + 1 + \dots + n$

- Base: $\text{somme}(0) = 0$
- Passo: $\forall n \text{ somme}(n + 1) = \text{somme}(n) + n + 1$

Provare che: $\forall n \text{ somme}(n) \times 2 = n \times (n + 1)$.

Per induzione:

- Base: $\text{somme}(0) \times 2 = 0 \times 2 = 0 = 0 \times (0 + 1)$

- Passo: Assumo: $\text{somme}(n) \times 2 = n \times (n + 1)$.

Allora: $\text{somme}(n + 1) \times 2 = (\text{somme}(n) + n + 1) \times 2 =$

$$= \text{somme}(n) \times 2 + (n + 1) \times 2 =$$

ipotesi induttiva $\Rightarrow n \times (n + 1) + (n + 1) \times 2 = (n + 1) \times (n + 2)$.

Allora: $\forall n \text{ somme}(n) \times 2 = n \times (n + 1)$.

Esempio di dimostrazione per induzione

(In questo esempio semi-formale, usiamo la sorta «Set» per gli insiemi).

Si usa $|A|$ per indicare la cardinalità dell'insieme A .

Si usa B^A per indicare l'insieme delle funzioni da A in B : $B^A =_{\text{def}} \{ f \mid f : A \rightarrow B \}$.

Dimostriamo che, con A, B insiemi *finiti e non vuoti*: $|B^A| = |B|^{|A|}$.

(Nota: $|B^\emptyset| = |B|^0 = 1$, perché?)

Dim. Consideriamo un generico insieme B con cardinalità finita $|B| = m$; dunque vi sono $b_1, \dots, b_m$ tali che $B = \{b_1, \dots, b_m\}$.

Dimostriamo per induzione su n che

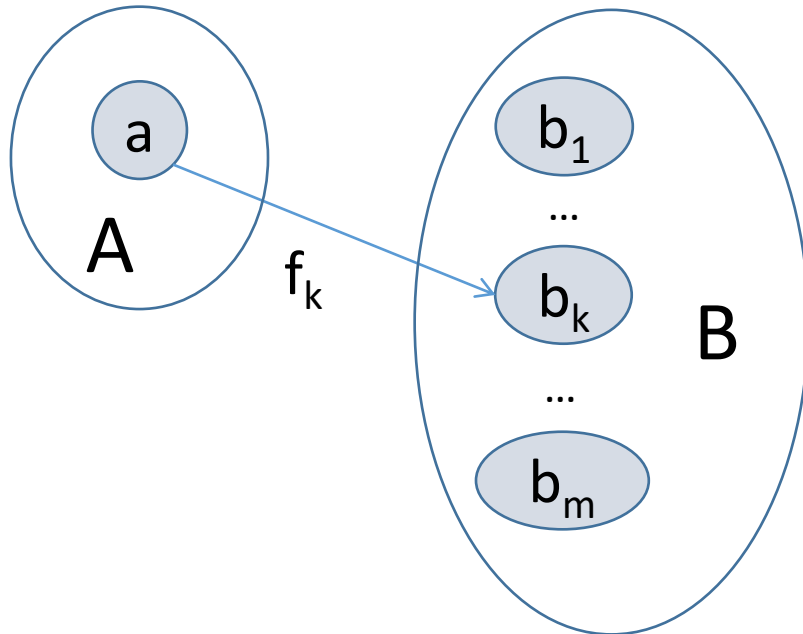
$$\forall n:\mathbb{N} \ \forall A:\text{Set} \ (|A|=n \rightarrow |B^A| = m^n).$$

Esempio di dimostrazione per induzione

Base. Siccome partiamo da 1, devo dimostrare:

$$H(0) = (\forall A:\text{Set} (|A|=1 \rightarrow |B^A| = m^1))$$

Con A generico assumo $|A|=1$; la figura dimostra $|B^A| = m^1$.



Siccome $|A| = 1$,
 $A = \{a\}$ (per qualche a);

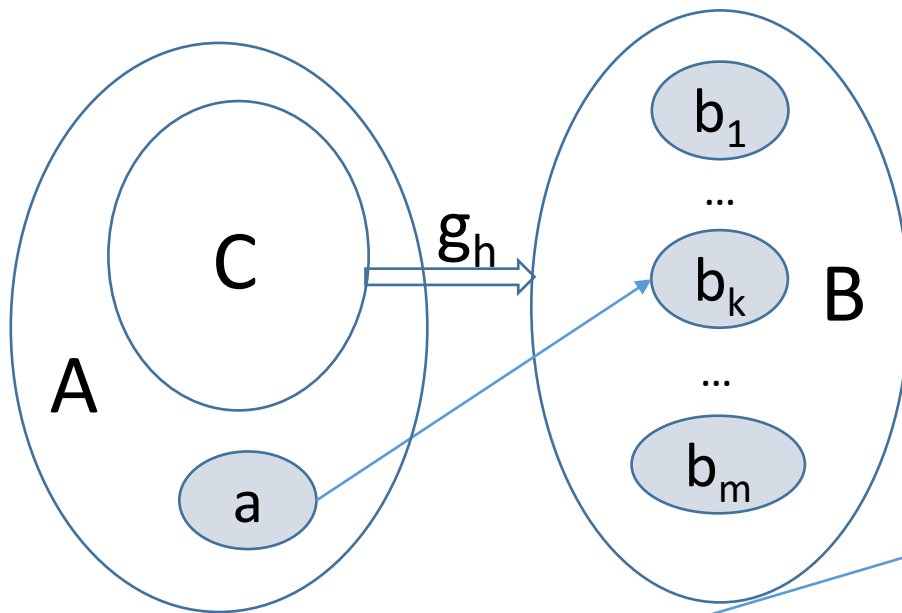
Ci sono esattamente m funzioni $A \rightarrow B$
 $f_1(a) = b_1, \dots, f_m(a) = b_m$.

Esempio di dimostrazione per induzione

Passo: assumiamo (ip.ind):
dobbiamo dimostrare:

$$H(n) = \forall A:\text{Set} (|A|=n+1 \rightarrow |B^A| = m^{n+1});$$

$$H(n+1) = \forall A:\text{Set} (|A|=n+2 \rightarrow |B^A| = m^{n+2}).$$



Estensione: $f_{h,k}(x) = g_h(x)$ per $x \in C$
 $f_{h,k}(a) = b_k$

Per dimostrare $H(n+1)$, considero A generico con $|A| = n+2$ e dimostro $|B^A| = m^{n+2}$:

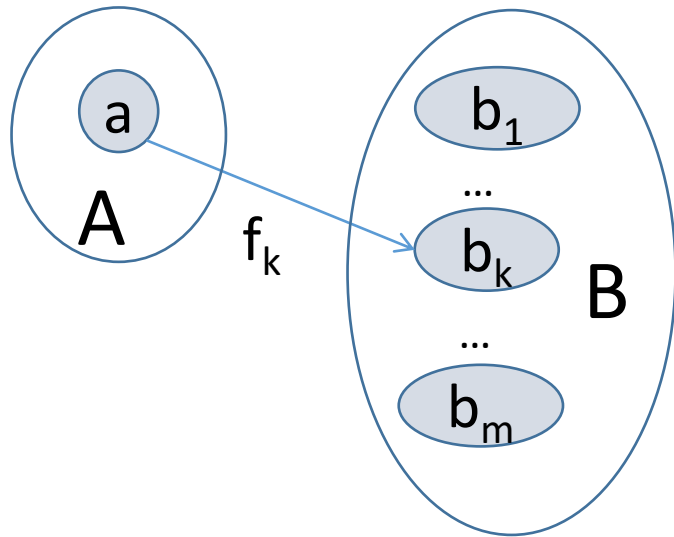
1. Essendo $|A| = n+2$, A è decomponibile come in fig., con $|C|=n+1$;
2. ogni $g_h : C \rightarrow B$ ha m estensioni $f_{h,1} : A \rightarrow B, \dots, f_{h,m} : A \rightarrow B$;
3. siccome $|C|=n+1$, le $g_h : C \rightarrow B$ sono m^{n+1} e quindi le $f_{h,k}$ sono $m \times m^{n+1} = m^{n+2}$.
4. Siccome le funzioni da A in B sono esattamente le estensioni $f_{h,k}$ si ha $|B^A| = m^{n+2}$.

Esempio di dimostrazione per induzione

Base. Siccome partiamo da 1, devo dimostrare:

$$H(0) = (\forall A:\text{Set} (|A|=1 \rightarrow |B^A| = m^1))$$

Con A generico assumo $|A|=1$; la figura dimostra $|B^A| = m^1$.



Siccome $|A| = 1$,
 $A = \{a\}$ (per qualche a);

Ci sono esattamente m funzioni $A \rightarrow B$
 $f_1(a) = b_1, \dots, f_m(a) = b_m$.

NOTA: La stessa prova funziona se partiamo da 0: **Base** $n = 0$.
ricordando che vi è una sola funzione dall'insieme vuoto verso A.
Con Base $n=0$, il caso $n = 1$ è ottenuto come **passo**, da $n = 0$.

Corollari

- Pongo $\mathbf{n} = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Ovviamente $|\mathbf{n}| = n$.
- $a \in B^n$ è una funzione $a : \mathbf{n} \rightarrow B$:

0	1	2	3	4
B	A	C	C	A

$\in \{A, B, C\}^5$

Ci sono 3^5
parole lunghe 5
su un alfabeto di
3 lettere

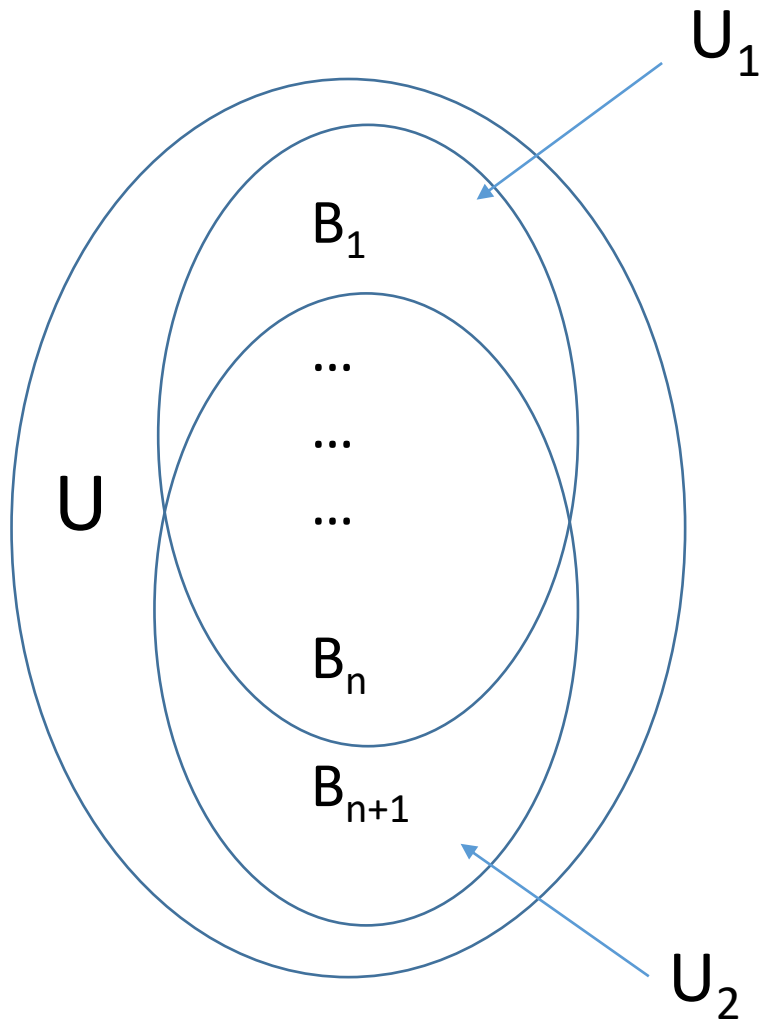
- L'insieme dei sottoinsiemi S di B è in biiezione con 2^B :
data $s \in 2^B$: $S = \{x \in B \mid s(x) = 1\}$.
 s è detta funzione caratteristica di S .

Ci sono 2^n
sottoinsiemi di
un insieme di
 n elementi

Esempio di dimostrazione per induzione **errata!**

- Urne e palline colorate: «proviamo» per induzione che in ogni urna tutte le palline hanno lo stesso colore.
- $\forall n \forall U (U \text{ con } n \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore})$
- **Base.** Dimostro $H(0)$:
 $\forall U (U \text{ con } 0 \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore})$
 - Consideriamo una generica urna U con 0 biglie.
 - «tutte le biglie in U hanno lo stesso colore» è vacuamente vero.
- **Passo:** Assumo $H(n)$:
 $\forall U (U \text{ con } n \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore})$
la fig. che segue dimostra $H(n+1)$:
 $\forall U (U \text{ con } n+1 \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore}).$

Esempio di dimostrazione per induzione **errata!**



Considero una generica U con $n+1$ biglie $B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$ e i due sottoinsiemi U_1, U_2 in figura. Siccome U_1, U_2 hanno n biglie, per ip.ind. tutte le biglie di U_1 hanno egual colore c_1 e tutte quelle di U_2 hanno egual colore c_2 ; B_n ha colore c_1 e colore c_2 , quindi $c_1=c_2$. Quindi tutte le biglie in U hanno lo stesso colore $c_1=c_2$.

Dov'è l'errore?

Aritmetica di Peano (PA)

Assiomatizzazione dei naturali

Definizione Induttiva dei Naturali:

Base: $0 \in \mathbb{N}$,

Passo: se $n \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 \in \mathbb{N}$,

Chiusura: nient'altro $\in \mathbb{N}$.

- Assiomatizzare questa struttura nella logica del primo ordine.
- Vorremmo individuare assiomi con un modello unico (a meno di isomorfismi): il **modello standard** dei naturali: $S = (U, I)$, dove $U = \mathbb{N}$, e I interpreta «naturalmente» i simboli del linguaggio (vedi lucido successivo).
- Missione destinata a fallire: Al primo ordine, vi sono modelli **non standard** ineliminabili: ne parleremo.
- Procediamo per gradi a partire dalla nozione di **successore**: $s(n) = n + 1$.

Il linguaggio di PA. Successore e Numerali

Definizione Induttiva dei Naturali:

Base: $0 \in \mathbb{N}$,
Passo: se $n \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 \in \mathbb{N}$,
Chiusura: nient'altro $\in \mathbb{N}$.

Iniziamo a definire il linguaggio $L(\text{PA})$ dell'Aritmetica di Peano:

$C(L(\text{PA})) = \{0\}$. $\leftarrow$ La def. induttiva contiene solo una costante, il numero 0 .

$s/1 \in F(L(\text{PA}))$. $\leftarrow$ La def. Induttiva contiene solo la funzione $_ + 1$. detta **successore**.

$P(L(\text{PA})) = \{=/2\}$. $\leftarrow$ Vogliamo un linguaggio con identità.

Il modello standard:

$L(\text{PA})$ -struttura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ dove: $I(0) = 0$. $I(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$.

I termini $0, s(0), s(s(0)), \dots$ sono detti **numerali**.

PA. Successore e Numerali

Il modello standard:

L(PA)-struttura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ dove: $I(0) = 0$. $I(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$.

I termini $0, s(0), s(s(0)), \dots$ sono detti **numerali**.

Nel modello standard: $I(\underbrace{s(s(\dots(0)\dots))}_{n \text{ volte } s}) = n$.

n volte s

Dunque, ogni elemento del modello standard è l'interpretazione di uno e un solo numerale.

0 denota 0 , $s(0)$ denota 1 , $s(s(0))$ denota 2 , etc.

PA. Successore e Numerali

Il modello standard:

$L(PA)$ -struttura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ dove: $I(0) = 0$. $I(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$.

I termini $0, s(0), s(s(0)), \dots$ sono detti **numerali**.

Assiomi di Peano per la funzione successore e i numerali:

PA1: $\forall x \neg(s(x) = 0)$; 0 non è il successore di alcun naturale.

PA2: $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$; s è una funzione iniettiva.

PA1 e PA2 assicurano che in ogni loro modello, le interpretazioni dei numerali $0, s(0), s(s(0)), \dots$, formano una sequenza infinita di elementi distinti.

PA. Successore e Numerali

PA1 e PA2

Consentono di
decidere = di numerali

Per provare che due numerali $s(s(\dots(0)\dots))$ e $s(s(\dots(0)\dots))$ denotano elementi diversi, si generalizza la prova qui a fianco: nella prova per Introduzione di not si ripetono i passi 4 e 5 togliendo un simbolo s alla volta sia a sinistra che a destra. Alla fine, da varianti di 6 e di 5 si ottiene l'assurdo.

1. $\forall x \neg s(x)=0$

2. $\forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$

3. $\neg s(s(0)) = s(0)$

4. $s(s(0)) = s(0) \rightarrow s(0)=0$



$\forall$ Elim

2

5. $s(0)=0$



$\rightarrow$ Elim

4,3

6. $\neg s(0)=0$



$\forall$ Elim

1

7. $\perp$



$\perp$ Intro

6,5

8. $\neg s(s(0)) = s(0)$



$\neg$ Intro

3-7

PA. Successore e Numerali

Ma non possiamo dimostrare: $\forall x \neg(s(x)=x)$.

Non possiamo dimostrare, solo con PA1 e PA2, che il successore di un elemento è sempre diverso dall'elemento stesso.

$$1. \forall x \neg s(x)=0$$

$$2. \forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$$

$$3. \forall x \neg s(x)=x$$

Controesempio: La struttura $S = (U, I)$ dove

$$U = \{0, 1, 2, \dots, \omega\} = \mathbb{N} \cup \{\omega\}, I(0) = 0,$$

$$I(s) = \{ (0, 1), (1, 2), \dots, (\omega, \omega) \}$$

è un modello di PA1, e PA2 ma falsifica $\forall x \neg(s(x)=x)$.

Infatti $I(\neg(s(c_\omega) = c_\omega)) = \mathbf{F}$. (c_ω nuova costante t.c. $I(c_\omega) = \omega$)

(NB: non esiste $n \in \mathbb{N}$, tale che $s(n) = \omega$, dunque PA2 vale.)

Dunque $\forall x \neg(s(x)=x)$ non è conseguenza logica di PA1 e PA2.

PA. Successore e Numerali

Ma non possiamo dimostrare: $\forall x \neg(s(x)=x)$.

La struttura $S = (U, I)$:

$$U = \{0, 1, 2, \dots, \omega\} = \mathbb{N} \cup \{\omega\},$$

$$I(0) = 0, I(s) = \{ (0, 1), (1, 2), \dots, (\omega, \omega) \}$$

è un modello di PA1, e PA2
ma falsifica $\forall x \neg(s(x)=x)$.

NOTA:

La struttura S modella anche l'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y)))$$

Dunque anche l'assioma di chiusura è troppo debole per provare $\forall x \neg(s(x)=x)$.

$$1. \forall x \neg s(x)=0$$

$$2. \forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$$

$$3. \forall x \neg s(x)=x$$

PA. Schema d'induzione

- Per dimostrare più proprietà del modello standard, come $\forall x \neg(s(x)=x)$, Aggiungiamo uno schema, che consiste in infiniti assiomi, che implementa il principio di induzione.

- Per ogni $L(PA)$ – formula $P(x)$, con $\text{libere}(P) = \{x\}$:

$$(P(0) \wedge \forall x(P(x) \rightarrow P(s(x)))) \rightarrow \forall x P(x).$$

- Più in generale:

per ogni $L(PA)$ – formula $P(x, y_1, \dots, y_n)$, con $\text{libere}(P) = \{x, y_1, \dots, y_n\}$:

PA7(P):

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((P(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x(P(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow P(s(x), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow \forall x P(x, y_1, \dots, y_n)).$$

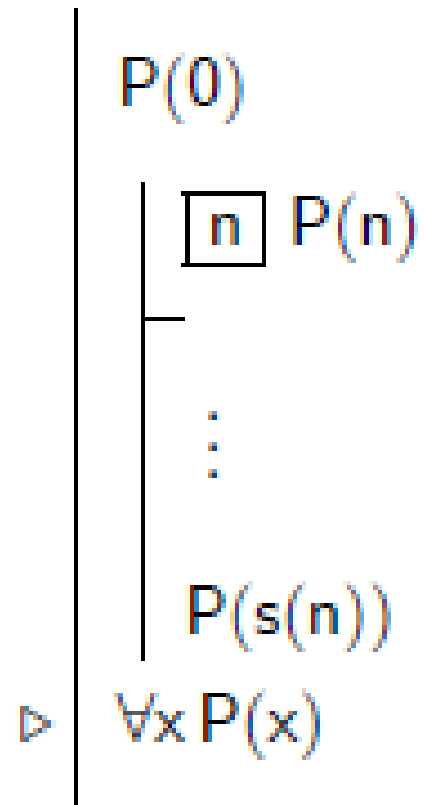
PA. Schema d'induzione come regola in **Fitch**

$$\text{PA7(P): } (P(0) \wedge \forall x(P(x) \rightarrow P(s(x)))) \rightarrow \forall x P(x).$$

●	$(P(0) \wedge \forall x (P(x) \rightarrow P(s(x)))) \rightarrow \forall x P(x)$	;PA7(P)
●	...	▼ Rule?
●	$P(0)$	▼ Rule?
●	...	▼ Rule?
●	▼ $\boxed{a} P(a)$	
●	...	▼ Rule?
●	$P(s(a))$	▼ Rule?
●	$\forall x (P(x) \rightarrow P(s(x)))$	✓ ▼ $\forall$ Intro
●	$P(0) \wedge \forall x (P(x) \rightarrow P(s(x)))$	✓ ▼ $\wedge$ Intro
➤ ●	$\forall x P(x)$	✓ ▼ $\rightarrow$ Elim

PA. Schema d'induzione come regola in Fitch

Peano Induction:



Where n does not occur outside the subproof where it is introduced.

Esempio. Ora possiamo dimostrare $\forall x \neg s(x)=x$

1. $\forall x \neg s(x)=0$

2. $\forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$

3. $\neg s(0)=0$

▼ Rule?

4. ▼ $\boxed{a} \neg s(a) = a$

5. $\neg s(s(a)) = s(a)$

▼ Rule?

6. $\forall x \neg s(x)=x$



▼ Peano Ind

4-5,3

Innanzitutto:
impostate la prova
per induzione
con base e passo
da dimostrare.

Esempio. Ora possiamo dimostrare $\forall x \neg s(x)=x$

1. $\forall x \neg s(x)=0$

2. $\forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$

3. $\neg s(0)=0$

▼ **$\forall$ Elim**

1

4. ▼ $\boxed{a} \neg s(a) = a$

5. $s(s(a)) = s(a) \rightarrow s(a) = a$



▼ **$\forall$ Elim**

2

6. $\neg s(s(a)) = s(a)$; **MODUS TOLLENS**

▼ **Taut Con**

4,5

7. $\forall x \neg s(x)=x$

▼ **Peano Ind**

4-6,3

PA. Somma e Prodotto

Nel modello standard dell'aritmetica vogliamo parlare delle operazioni fra i naturali: aggiungiamo a $L(PA)$ simboli di funzione per la somma e per il prodotto.

$$F(L(PA)) = \{s/1, +/2, \times/2\}.$$

Aggiungiamo a PA gli assiomi:

$$PA3: \forall x \quad (x + 0 = x)$$

$$PA4: \forall x \forall y \quad (x + s(y) = s(x + y)) \quad ; x + (y + 1) = (x + y) + 1$$

$$PA5: \forall x \quad (x \times 0 = 0)$$

$$PA6: \forall x \forall y \quad (x \times s(y) = (x \times y) + x) \quad ; x \times (y + 1) = (x \times y) + x$$

- Nel modello standard $I(+)$ è la somma di naturali e $I(\times)$ è il prodotto di naturali.
- Le usuali proprietà di somma e prodotto si dimostrano per induzione (PA7) a partire dagli assiomi PA1, ..., PA6.

La teoria PA dell'Aritmetica di Peano

PA1: $\forall x \quad \neg(s(x) = 0)$; *0 non è il successore di alcun naturale*

PA2: $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$; *s è una funzione iniettiva*

PA3: $\forall x (x + 0 = x)$

PA4: $\forall x \forall y (x + s(y) = s(x + y))$; *$x + (y + 1) = (x + y) + 1$*

PA5: $\forall x (x \times 0 = 0)$

PA6: $\forall x \forall y (x \times s(y) = (x \times y) + x)$; *$x \times (y + 1) = (x \times y) + x$*

Per ogni formula $P(x, y_1, \dots, y_n)$, con $\text{libere}(P) = \{x, y_1, \dots, y_n\}$:

PA7(P): ; *induzione*

$\forall y_1 \dots \forall y_n ((P(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (P(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow P(s(x), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow \forall x P(x, y_1, \dots, y_n)).$

Esempio. $\forall x (0 + x = x)$

● $\forall x (x + 0 = x)$

● $\forall x \forall y [x + s(y) = s(x + y)]$

● $0 + 0 = 0$

✓ ▾ $\forall$ Elim

● ▾ $\boxed{a}$ $0 + a = a$

● $0 + s(a) = s(0 + a)$

✓ ▾ $\forall$ Elim

● $0 + s(a) = s(a)$

✓ ▾ $=$ Elim



● $\forall x (0 + x = x)$

✓ ▾ Peano Ind

Esempio. $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$

- $\forall x (x + 0 = x)$

- $\forall x \forall y [x + s(y) = s(x + y)]$

- $\forall x (x \times 0 = 0)$

- $\forall x \forall y [x \times s(y) = (x \times y) + x]$

- ...

▼ Rule?

- $0 \times s(0) = s(0) \times 0$

▼ Rule?

- ...

▼ Rule?

- ▼ $\boxed{a} a \times s(0) = s(0) \times a$

- ...

▼ Rule?

- $s(a) \times s(0) = s(0) \times s(a)$

▼ Rule?



- $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$



▼ Peano Ind

NB: completare la prova richiede più passi di quanti probabilmente ve ne aspettereste.

Esempio. $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$

- $\forall x (x + 0 = x)$
- $\forall x \forall y [x + s(y) = s(x + y)]$
- $\forall x (x \times 0 = 0)$
- $\forall x \forall y [x \times s(y) = (x \times y) + x]$
- $0 \times s(0) = (0 \times 0) + 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times 0 = 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times s(0) = 0 + 0$ ✓ $=$ Elim
- $0 + 0 = 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times s(0) = 0$ ✓ $=$ Elim
- $s(0) \times 0 = 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times s(0) = s(0) \times 0$ ✓ $=$ Elim
- $\boxed{a} \ a \times s(0) = s(0) \times a$
 - ...
 - $s(a) \times s(0) = s(0) \times s(a)$
- $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$ ✓ Peano Ind

Ecco la prova della Base.

La prova del passo è simile, ma più lunga.

Ordinare i naturali in PA

Nel modello standard $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$, possiamo introdurre l'usuale ordinamento stretto $</2$, tramite la seguente definizione esplicita:

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (x + s(z) = y)).$$

PA prova che $<$ è effettivamente un ordine totale stretto:

- $\vdash_{PA} \forall x \neg(x < x)$; *irriflessività*
- $\vdash_{PA} \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$; *transitività*
- $\vdash_{PA} \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$; *tricotomia*

Esercizio: definire esplicitamente l'usuale ordine $\leq/2$ sui naturali.

Come si esprimono le proprietà definitorie di un ordine totale come $\leq/2$?

Esempio. $\forall x \, x < s(x)$

- $\forall x \, (x + 0 = x)$
- $\forall x \, \forall y \, [x + s(y) = s(x + y)]$
- $\forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (x + s(z) = y))$
- ▼ a
 - $a < s(a) \leftrightarrow \exists z \, (a + s(z) = s(a))$ ✓ ▼ $\forall$ Elim
 - $a + s(0) = s(a + 0)$ ✓ ▼ $\forall$ Elim
 - $a + 0 = a$ ✓ ▼ $\forall$ Elim
 - $a + s(0) = s(a)$ ✓ ▼ $=$ Elim
 - $\exists z \, (a + s(z) = s(a))$ ✓ ▼ $\exists$ Intro
 - $a < s(a)$ ✓ ▼ $\leftrightarrow$ Elim
- $\forall x \, x < s(x)$ ✓ ▼ $\forall$ Intro

NB: in questa prova si usa la def. esplicita di $<$, ma non si usa l'induzione.

Principio di Induzione Forte

Vi è una variante equivalente e spesso utile del Principio di Induzione:

- Principio di Induzione Forte:

Per ogni fbf. $P(n)$ (tale che $\text{libere}(P) = \{n\}$):

Se per ogni naturale n vale che:

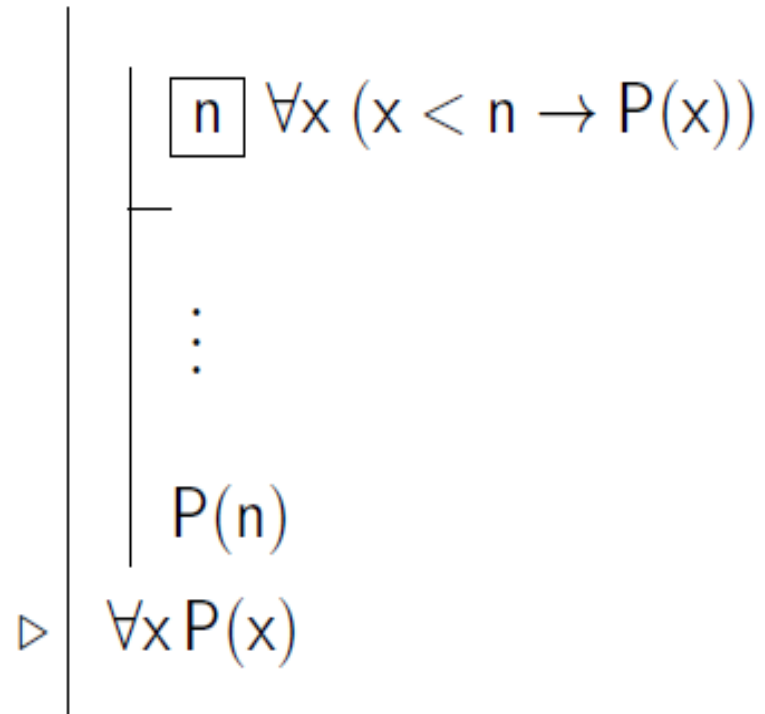
se $P(k)$ vale per ogni $k < n$, allora vale $P(n)$:

Allora $P(n)$ vale per ogni naturale n .

$$\forall n ((\forall k (k < n \rightarrow P(k))) \rightarrow P(n)) \rightarrow \forall n P(n).$$

PA. Schema d'induzione forte come regola in **Fitch**

Strong Induction:



Where n does not occur outside the subproof where it is introduced.

Non useremo questa regola negli esercizi.

PA. Induzione multipla

1.		
2.	$P(0,0)$	
3.	$\boxed{a} \triangleright P(0,a)$	
4.	$P(0,s(a))$	
5.	$\forall y P(0,y)$	  Peano Ind 3-4,2
6.	$\boxed{a} \triangleright \forall y P(a,y)$	
7.	$P(s(a),0)$	
8.	$\boxed{b} \triangleright P(s(a),b)$	
9.	$P(s(a),s(b))$	
10.	$\forall y P(s(a),y)$	  Peano Ind 8-9,7
11.	$\forall x \forall y P(x,y)$	  Peano Ind 6-10,5

Scheletro di prova Fitch di $\forall x \forall y P(x, y)$ ottenuto per **induzione doppia** (sia su x che su y), dove ogni quantificatore universale (anche di enunciati intermedi) è introdotto con la regola **Peano Induction**.

Si noti che vi sono 3 invocazioni della regola **Peano Induction**.

Quante invocazioni di **Peano Induction** sono necessarie per un'**induzione n-pla** (in cui ogni quantificatore universale è introdotto da questa regola)?

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 16: 16.3, 16.4